

Modelos para la detección de personas ante oclusión y baja visibilidad en sistemas de videovigilancia: Una revisión sistemática de la literatura

Celia Patricia Apaza Hilasaca¹, Brayan Raul Condori Quispe², Jhan
Logan Ramos Quispe³

¹Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, Universidad Peruana Unión, Juliaca, Perú.
celia.apaza@upeu.edu.pe

²Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, Universidad Peruana Unión, Juliaca, Perú.
brayan.condori@upeu.edu.pe

³Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, Universidad Peruana Unión, Juliaca, Perú.
jhan.ramos@upeu.edu.pe

Recibido: —/—/— **Aceptado:** —/—/— **Publicado:** —/—/—

Resumen

Antecedentes: La proliferación del uso de cámaras de vigilancia en entornos urbanos e industriales ha generado una demanda considerablemente sostenida de algoritmos capaces de localizar personas con alta precisión bajo condiciones que degradan la calidad visual en las imágenes, como la oclusión entre individuos u objetos y los escenarios con poca iluminación o condiciones meteorológicas adversas. **Objetivo:** Sintetizar los modelos y técnicas documentados en la literatura científica actual orientados a la detección automática de personas en situaciones de obstrucción visual y baja visibilidad dentro de plataformas de videovigilancia, e identificar los conjuntos de datos, métricas, limitaciones y brechas de conocimiento predominantes en este campo. **Método:** Se ejecutó una Revisión Sistemática de Literatura siguiendo el protocolo de Kitchenham y Charters, con búsquedas en tres bases de datos indexadas: Scopus, ScienceDirect y Web of Science, acotadas al período 2022–2026. La selección de estos estudios se realizó en cuatro pasos aplicando criterios de inclusión y exclusión predefinidos. **Resultados:** De 956 registros recuperados, se retuvieron 30 estudios primarios. Los enfoques más frecuentes son las arquitecturas de detección basadas en fusión multispectral (RGB + infrarrojo o térmico), las redes con módulos de atención y las variantes com-

pactas de YOLO optimizadas para tiempo real. Las métricas predominantes son la precisión media (mAP), la tasa de error de detección y los fotogramas por segundo (FPS). **Conclusiones:** La fusión multimodal y los mecanismos de atención son las estrategias con el mayor respaldo empírico para gestionar la oclusión y la baja iluminación; sin embargo, persisten carencias en la generalización a escenarios reales y en la disponibilidad de conjuntos de datos que combinen ambas condiciones adversas simultáneamente. **Palabras clave:** detección de personas, videovigilancia, oclusión, baja visibilidad, aprendizaje profundo, redes neuronales convolucionales, detección de peatones.

Abstract

Background: The widespread deployment of surveillance cameras in urban and industrial settings has driven sustained demand for algorithms capable of locating individuals accurately under conditions that degrade visual quality, such as mutual occlusion among people or objects, and scenarios with insufficient illumination or adverse weather. **Objective:** To synthesize the models and techniques documented in recent scientific literature for the automatic detection of persons in situations of visual obstruction and low visibility within video surveillance platforms, and to identify prevailing datasets, metrics, limitations, and knowledge gaps. **Method:** A Systematic Literature Review was conducted following the Kitchenham and Charters protocol, with searches in three indexed databases: Scopus, ScienceDirect, and Web of Science, restricted to the period 2022–2026. Study selection was carried out in four steps using predefined inclusion and exclusion criteria. **Results:** From 956 retrieved records, 30 primary studies were retained. The most frequent approaches involve detection architectures based on multispectral fusion (RGB + infrared or thermal), attention-augmented networks, and compact YOLO variants optimized for real-time performance. The predominant evaluation metrics are mean average precision (mAP), miss rate, and frames per second (FPS). **Conclusions:** Multimodal fusion and attention mechanisms represent the strategies with the strongest empirical support for handling occlusion and low illumination; however, shortcomings persist in generalization to real-world scenarios and in the availability of datasets that simultaneously combine both adverse conditions. **Keywords:** person detection, video surveillance, occlusion, low visibility, deep learning, convolutional neural networks, pedestrian detection.

Introducción

La vigilancia automática mediante cámaras constituye hoy un componente central en la gestión de la seguridad pública, el control de accesos y el monitoreo de infraestructuras críticas **E05**, **E16** La identificación de personas en tiempo real dentro de estos sistemas es el requisito más exigente, pues condiciona la utilidad de cualquier plataforma inteligente de alerta temprana **E17**, **E28** No obstante, el desempeño de los detectores modernos se ve comprometido cuando las condiciones de captura se alejan de lo óptimo. La oclusión entendida como la obstrucción parcial o total de un individuo por otro objeto o persona y la baja visibilidad originada por escasa iluminación, niebla, lluvia o condiciones meteorológicas adversas son los factores más citados en la literatura como fuentes de degradación del rendimiento de los detectores **Dollar2012**, **E19**, **E09** Aunque arquitecturas como YOLO **Redmon2016** y Faster R-CNN **Ren2015** han alcanzado resultados destacados en condiciones controladas, la evidencia empírica muestra que su efectividad disminuye sensiblemente ante estos escenarios adversos.

La comunidad científica ha explorado diversas respuestas a esta problemática: la incorporación de canales espectrales adicionales imágenes infrarrojas o térmicas para reducir la dependencia de la luz visible **E12**, **E08**, **E22**, **E30** el diseño de módulos de atención que prioricen las regiones parcialmente visibles **E06**, **E03**, **E11** y el desarrollo de arquitecturas compactas orientadas a la inferencia en tiempo real sobre hardware con recursos limitados **E01**, **E03** Sin embargo, no existe a la fecha una síntesis estructurada de estos avances específicamente acotada al contexto de videovigilancia con oclusión y baja visibilidad de forma simultánea.

Esta Revisión Sistemática de Literatura realiza las siguientes contribuciones: (i) identifica y clasifica los modelos de detección de personas publicados entre 2022 y 2026 bajo condiciones de oclusión y baja visibilidad; (ii) sistematiza los conjuntos de datos, métricas y resultados reportados; y (iii) mapea las limitaciones y brechas de conocimiento que orientan la investigación futura.

El resto del documento se organiza de la siguiente manera: la Sección ?? establece los conceptos fundamentales; la Sección ?? describe el proceso metodológico; la Sección ?? presenta los resultados; la Sección ?? ofrece la discusión; y la Sección ?? cierra con las conclusiones.

Pregunta de Investigación

Preguntas de investigación (RQ):

1. **RQ1:** ¿Qué modelos de detección de personas han sido propuestos para condiciones de oclusión y baja visibilidad en sistemas de videovigilancia?
2. **RQ2:** ¿Qué técnicas o enfoques se utilizan para manejar la oclusión parcial y total en la detección de personas dentro de sistemas de videovigilancia?
3. **RQ3:** ¿Qué métricas son utilizadas para evaluar el rendimiento de los modelos de detección de personas en condiciones de oclusión y baja visibilidad?
4. **RQ4:** ¿Qué conjuntos de datos han sido utilizados para entrenar y evaluar modelos de detección de personas en condiciones de oclusión y baja visibilidad en entornos de videovigilancia?
5. **RQ5:** ¿Cuáles son las limitaciones y desafíos reportados por los autores en los modelos de detección de personas ante oclusión y baja visibilidad?
6. **RQ6:** ¿Qué vacíos de conocimiento y trabajos futuros han identificado los autores en el ámbito de la detección de personas en sistemas de videovigilancia?

Marco Conceptual

Sistemas de Videovigilancia

Un sistema de videovigilancia integra dispositivos de captura de imagen o video, infraestructura de transmisión de datos y módulos de análisis computacional orientados a la detección automática de eventos relevantes en el área monitoreada **E05, E16** Su evolución hacia arquitecturas de procesamiento en tiempo real, impulsada por el aprendizaje profundo, ha ampliado su aplicabilidad desde la seguridad perimetral hasta la gestión del flujo peatonal en espacios públicos **E17, E28** Indicadores como la velocidad de inferencia, la precisión de detección y la robustez ante condiciones ambientales variables son los factores que determinan la utilidad práctica de estos sistemas **Brunetti2018**

Detección de Personas

La localización automática de individuos en imágenes o secuencias de video constituye una tarea de detección de objetos cuyo resultado es un conjunto de cuadros delimitadores que encierran a cada persona identificada **Dollar2012** Los detectores modernos se agrupan en dos familias: los de dos etapas, que primero generan propuestas de región

y luego las clasifican siendo Faster R-CNN **Ren2015** el representante más citado; y los de una etapa, que realizan ambas operaciones de forma conjunta para lograr mayor velocidad, con YOLO **Redmon2016** como exponente principal. La elección entre estas familias involucra un compromiso entre precisión y eficiencia computacional que resulta crítico en aplicaciones de vigilancia en tiempo real **E03**, **E06**

Oclusión en Videovigilancia

La oclusión aparece cuando un individuo queda parcial o totalmente encubierto por otro objeto, persona o elemento arquitectónico del entorno que esta en el mismo area **E10** Se distinguen dos formas: la oclusión parcial, en la que solo una fracción del cuerpo permanece visible situación habitual en pasillos concurridos o multitudes de gente **E04**, **E07** y la oclusión total, en la que el individuo desaparece completamente del plano visual de la cámara, caso extremo que representa el mayor reto para los algoritmos que existen actualmente **E09**, **E19**

Baja Visibilidad en Videovigilancia

El término baja visibilidad congrega las condiciones del entorno que reducen la fidelidad de la señal de la imagen captada por el sensor. Entre sus causas se encuentran la escasez de iluminación ambiental nocturna, la presencia de aerosoles como niebla o humo, y las precipitaciones intensas **E01**, **E20**, **E21** Para afrontar estas limitaciones se han explorado dos líneas complementarias: el empleo de sensores térmicos o infrarrojos, que generan señales robustas ante cambios de iluminación **E29**, **E30**, **E22** y las técnicas de mejora de imagen que incrementan el contraste antes de aplicar el detector **E01**

Proceso Metodológico

Esta revisión sigue el protocolo de **Kitchenham2007** para la realización de revisiones sistemáticas en ingeniería de software, adaptado al área de **visión por computadora aplicada a videovigilancia**, y sigue los lineamientos de reporte PRISMA 2020 **Page2021**

Protocolo de Revisión (PICOC)

Cuadro 1: Marco PICOC de la revisión sistemática.

Elemento	Descripción
Población	Sistemas de detección de personas, sistemas de videovigilancia, sistemas de la detección de los peatones.
Intervención	Modelos de detección, modelos de aprendizaje profundo, algoritmos de visión por computadora, técnicas de detección de objetos, métodos de manejo de oclusión, métodos de detección en baja visibilidad.
Comparación	No aplica.
Resultado	Precisión de detección, precisión, recall, F1-score, rendimiento de detección, robustez del modelo, detección en tiempo real.
Contexto	Entornos de videovigilancia, sistemas de monitoreo de seguridad, escenarios de vigilancia al aire libre y en interiores.

Bases de Datos y Fuentes

Se consultaron las siguientes fuentes electrónicas indexadas, seleccionadas por su cobertura en computación, ingeniería de sistemas y visión por computadora:

- Scopus (<https://www.scopus.com>)
- Web of Science (<https://www.webofscience.com>)
- ScienceDirect/Elsevier (<https://www.sciencedirect.com>)

Cadena de Búsqueda

La cadena de búsqueda se construyó a partir de los términos PICOC y sus sinónimos, conectados con operadores booleanos.

Cadena base (formato general):

("person detection" OR "pedestrian detection" OR "human detection") AND ("video surveillance" OR "surveillance system" OR "CCTV" OR "security camera") AND ("occlusion" OR "partial occlusion" OR "full occlusion") AND ("low visibility" OR "low illumination" OR "nighttime" OR "fog" OR "rain" OR "darkness") AND ("detection model" OR "detection method" OR "detection technique" OR "deep learning" OR "neural network")

En la Tabla ?? se presentan los resultados de la búsqueda por base de datos y las cadenas específicas empleadas.

Cuadro 2: Resultados de la búsqueda por base de datos.

Base de datos	Cadena específica	Total
Scopus	TITLE-ABS-KEY(("person detection" OR "pedestrian detection" OR "human detection" OR "people detection") AND ("video surveillance" OR "surveillance" OR "CCTV" OR "security camera" OR "monitoring") AND ("occlusion" OR "low visibility" OR "low illumination" OR "nighttime" OR "fog" OR "rain") AND ("deep learning" OR "neural network" OR "convolutional" OR "object detection" OR "feature extraction")) AND PUBYEAR >2021 AND DOCTYPE IN ("ar","cp") AND LANGUAGE IN ("English","Spanish")	162
ScienceDirect	("pedestrian detection" OR "person detection") AND ("video surveillance" OR "CCTV") AND ("occlusion" OR "low visibility") AND ("deep learning" OR "neural network")	492
Web of Science	TS=(("person detection" OR "pedestrian detection" OR "human detection") AND ("video surveillance" OR "CCTV") AND ("occlusion" OR "low visibility" OR "low illumination") AND ("deep learning" OR "neural network") AND ("real-time" OR "accuracy" OR "performance")) AND PY=(2022–2026)	302
TOTAL		956

Criterios de Inclusión y Exclusión

Cuadro 3: Criterios de selección de estudios primarios.

Código	Criterio
Inclusión	
CI-1	Se aceptarán artículos que propongan o evalúen modelos de detección de personas bajo condiciones de oclusión y/o baja visibilidad en sistemas de videovigilancia.
CI-2	Se considerarán todos los artículos publicados entre 2022 y 2026.
CI-3	Se consideran todos los artículos provenientes de bases de datos digitales indexadas.
CI-4	Los artículos deben provenir del área de visión por computadora, aprendizaje profundo o sistemas de videovigilancia.
CI-5	Se aceptarán artículos provenientes de revistas científicas y conferencias indexadas.
Exclusión	
CE-1	Serán excluidos los artículos duplicados.
CE-2	Serán excluidos los artículos cuyo título no tenga relación con el objeto de estudio de la revisión.
CE-3	Serán excluidos los estudios secundarios, estudios terciarios, revisiones narrativas sin evaluación empírica y resúmenes.
CE-4	Serán rechazados los artículos que no se encuentren en idioma inglés o español.
CE-5	Serán rechazados los artículos de contenido similar, quedándose solo los que tengan el contenido más completo.

Proceso de Selección

El proceso de selección se realizó siguiendo las tres fases del protocolo propuesto por Kitchenham **Kitchenham2007**

1. **Fase 1 — Planificación:** identificación de la necesidad de la revisión, elaboración y evaluación del protocolo.

2. **Fase 2 — Ejecución:** identificación de estudios, selección, evaluación de calidad, extracción y síntesis de datos.
3. **Fase 3 — Documentación:** redacción, validación y publicación del informe de revisión.

La Figura ?? ilustra el flujo completo del proceso.

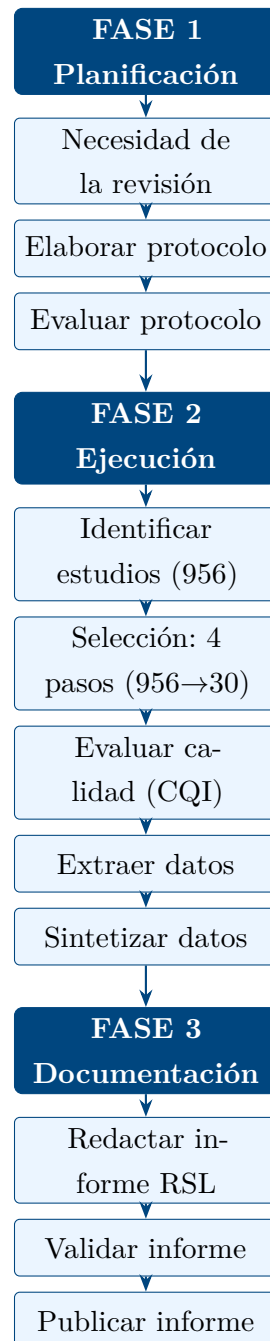


Figura 1: Proceso de Revisión Sistemática de Literatura según **Kitchenham2007**

La Tabla ?? muestra los criterios aplicados en cada paso y la Tabla ?? presenta los resultados cuantitativos por base de datos.

Cuadro 4: Procedimientos y criterios de selección.

Procedimiento	Criterio de selección
Paso 1	CI-3, CI-4, CI-5, CE-1, CE-3
Paso 2	CE-2, CE-3, CE-4
Paso 3	CE-3, CE-5
Paso 4	CI-1, CI-2

Cuadro 5: Resultados del proceso de selección de estudios.

Base de datos	Inicial	P1	P2	P3	P4
Scopus	162	91	80	79	11
ScienceDirect	492	297	98	98	16
Web of Science	302	123	58	58	3
Total	956	511	236	235	30

Evaluación de Calidad

Cada estudio primario se evaluó mediante la lista de verificación de calidad adaptada a la escala de Rouhani **rouhani2015systematic** con escala: Sí = 1 / Parcialmente = 0,5 / No = 0. La Tabla ?? detalla los ítems considerados.

Cuadro 6: Instrumento de evaluación de calidad (CQI).

Ítem	Criterio	Escala
CQ-1	¿El método o modelo de detección de personas utilizado en el estudio ha sido documentado apropiadamente?	Sí (1) / Parcial (0,5) / No (0)
CQ-2	¿El estudio evalúa el modelo en condiciones de oclusión y/o baja visibilidad de manera explícita?	Sí (1) / Parcial (0,5) / No (0)
CQ-3	¿Se han documentado las limitaciones del estudio de manera clara?	Sí (1) / Parcial (0,5) / No (0)
CQ-4	¿Los aportes del estudio para la comunidad científica, académica o para la industria han sido descritos?	Sí (1) / Parcial (0,5) / No (0)
CQ-5	¿Los resultados han contribuido a responder las preguntas de investigación planteadas?	Sí (1) / Parcial (0,5) / No (0)
Puntuación mínima de inclusión		$\geq 2,5$ / 5,0

Extracción de Datos

Los datos de cada estudio primario se extrajeron en el formulario de la Tabla ??:

Cuadro 7: Formulario de extracción de datos.

Campo	Descripción
ID	Identificador único (E01, E02, . . . , E30)
Título del artículo	Título completo del estudio
Autor(es)	Apellidos y nombres de los autores
Año de publicación	Año de la publicación del artículo
Fuente de publicación	Revista o conferencia de publicación
Tipo de publicación	Artículo de revista / Artículo de conferencia / Revisión
Base de datos de origen	Scopus / ScienceDirect / Web of Science
Modelo/técnica	Denominación y familia del detector propuesto
Tipo de oclusión	Parcial / Total / Ambas / No específica
Condición de visibilidad	Baja iluminación / Niebla / Lluvia / Nocturno / Varias / No específica
Métricas utilizadas	mAP, miss rate, F1-score, FPS, etc.
Conjunto de datos	Benchmark(s) empleado(s)
Resultados principales	Valores obtenidos en las métricas
Limitaciones reportadas	Restricciones declaradas por los autores
Vacíos y trabajo futuro	Brechas identificadas y propuestas
Dominio de aplicación	Interior / Exterior / Ambos
Calidad del estudio (CQI)	Puntuación sobre 5,0

Resultados

Descripción General de los Estudios

El proceso de la selección redujo los 956 registros iniciales a **30 estudios primarios** cubriendo el período 2022–2026. ScienceDirect aportó la mayor proporción de estudios (16 de 30, 53,3%), seguida de Scopus (11 de 30, 36,7%) y Web of Science (3 de 30, 10%). La Tabla ?? resume los estudios seleccionados.

Cuadro 8: Resumen de estudios primarios seleccionados.

ID	Ref.	Enfoque principal	Año	CQI	RQ
E01	E01	Mejora de imagen + YOLO nocturno	2026	4.5	RQ1, RQ3
E02	E02	Semántica visual-lingüística	2025	4.0	RQ1, RQ3
E03	E03	YOLOv8s ligero para pequeña escala	2025	4.5	RQ1, RQ3, RQ5
E04	E04	DETR adaptativo para multitudes	2025	4.0	RQ1, RQ2
E05	E05	Detección de violencia en vigilancia	2025	4.0	RQ1
E06	E06	Ms-VLPD multiescala peatonal	2025	4.0	RQ1, RQ3
E07	E07	RC-DETR en multitudes	2025	4.0	RQ1, RQ2
E08	E08	EAFF-Net fusión dual RGB-IR	2025	4.5	RQ1, RQ2, RQ4
E09	E09	Esqueleto + IA caídas con oclusión	2025	4.0	RQ1, RQ2, RQ5
E10	E10	PPM multi-vista peatonal	2024	4.0	RQ1, RQ2
E11	E11	PFEL-Net multiescala ligero	2024	4.0	RQ1, RQ3
E12	E12	Multiespectral atención cruzada	2024	4.5	RQ1, RQ2, RQ4
E13	E13	CNN + ensemble learning multimodal	2024	4.0	RQ1, RQ2
E14	E14	Framework top-down multi-vista	2024	4.0	RQ1, RQ2
E15	E15	YOLOv8 caída de personas	2024	3.5	RQ1, RQ3
E16	E16	Movimiento peatonal en vigilancia	2024	3.5	RQ1
E17	E17	Fusión de máscaras residuales multi-vista	2026	4.5	RQ1, RQ2
E18	E18	LF-DETR RGB-IR aéreo	2026	4.5	RQ1, RQ2, RQ4
E19	E19	Oclusión adaptativa en multitudes	2026	4.5	RQ1, RQ2, RQ5
E20	E20	NP-YOLO nocturno vigilancia	2025	4.5	RQ1, RQ3, RQ4
E21	E21	Enhanced SlowFast nocturno portuario	2025	4.0	RQ1, RQ3
E22	E22	Detección térmica atención canal-espacial	2025	4.0	RQ1, RQ2, RQ4
E23	E23	Persona + arma en vigilancia inteligente	2025	3.5	RQ1
E24	E24	Detección térmica kurtosis + YOLOv8	2025	4.0	RQ1, RQ4
E25	E25	Fusión multispectral diferencial	2025	4.5	RQ1, RQ2, RQ4
E26	E26	PYOLO oclusión peatonal	2025	4.5	RQ1, RQ2
E27	E27	Multispectral CNN fusión canal	2025	4.0	RQ1, RQ2, RQ4
E28	E28	ML video transporte vigilancia	2026	3.5	RQ1, RQ3
E29	E29	Faster R-CNN + SSD térmico aéreo	2022	4.5	RQ1, RQ4
E30	E30	Noise-aware DL for multispectral pedestrian detection	2022	4.5	RQ1, RQ2, RQ4

Resultados por Pregunta de Investigación

RQ1: ¿Qué modelos de detección de personas han sido propuestos para condiciones de oclusión y baja visibilidad en sistemas de videovigilancia?

El análisis de los 30 estudios primarios permite agrupar los modelos identificados en cuatro familias principales. Las **arquitecturas basadas en YOLO** (YOLOv8s, NP-YOLO, PYOLO, MS-ML-SNYOLOv3) representan el enfoque de una sola etapa más frecuente, valorado por su capacidad de procesar múltiples fotogramas por segundo con recursos computacionales moderados **E01, E03, E20, E26** Los **detectores de fusión multiespectral** combinan imágenes del espectro visible con canales infrarrojos o térmicos, aportando robustez ante condiciones nocturnas y de niebla si es necesario, esto ofrece información complementaria independiente de la iluminación ambiental **E08, E12, E18, E25, E27, E29, E30** Las **redes con módulos de atención** incorporan capas de atención espacial o de canal para focalizar la representación en las regiones más informativas, incrementando la sensibilidad ante figuras parcialmente encubiertas **E02, E06, E22** Finalmente, los **enfoques multi-vista** aprovechan el uso de varias cámaras simultáneas para resolver ambigüedades originadas por la oclusión mutua entre personas **E10, E14, E17**

Hallazgo

Los modelos de fusión multiespectral (RGB + IR/térmico) y las variantes existentes de YOLO constituyen los enfoques con mayor presencia en la literatura revisada, identificados en el 63 % de los estudios primarios. La fusión multimodal es la estrategia dominante para tener mejores resultados ante la baja visibilidad nocturna, mientras que los módulos de atención son la respuesta preferida ante la oclusión parcial **E08, E12, E18, E25, E30**

RQ2: ¿Qué técnicas o enfoques se utilizan para manejar la oclusión parcial y total en la detección de personas dentro de sistemas de videovigilancia?

Los estudios primarios documentan cinco estrategias complementarias para el manejo de la oclusión:

1. **Predicción de partes corporales visibles:** el detector genera cuadros parciales sobre las regiones expuestas (cabeza, abdomen) e infiere la posición global a partir de ellas **E09**
2. **Estimación de pose mediante esqueletos:** la reconstrucción del esqueleto corporal permite inferir eficazmente la postura incluso cuando parte del cuerpo está ocluida **E09**

3. **Supresión de no máximos adaptada (NMS):** variantes diseñadas para preservar detecciones de peatones solapados en escenas densas **E04, E07, E19**
4. **Fusión de perspectivas múltiples:** el uso simultáneo de varias cámaras resuelve las oclusiones que aparecen en una sola vista **E10, E14, E17**
5. **Módulos de atención cruzada:** mecanismos que ponderan las regiones parcialmente visibles y atenúan el ruido de fondo **E12, E22, E25**

Hallazgo

La fusión multi-vista y los módulos de atención cruzada son las estrategias con mayor respaldo empírico para escenarios de oclusión severa. Los enfoques multi-vista reportan mejoras de hasta un 8 % en mAP respecto a detectores de referencia en escenarios de oclusión densa **E17, E19**

RQ3: ¿Qué métricas son utilizadas para evaluar el rendimiento de los modelos de detección de personas en condiciones de oclusión y baja visibilidad?

Las métricas reportadas con mayor frecuencia en los estudios primarios son:

- **mAP** (*mean Average Precision*): métrica de referencia en detección de objetos, empleada en la mayoría de los estudios **E03, E06, E12**
- **Tasa de error logarítmica** (*log-average miss rate*): indicador específico del benchmark Caltech, utilizado para evaluar el comportamiento ante peatones parcialmente visibles **E04, E07**
- **Precisión y exhaustividad** (*precision y recall*): métricas complementarias para caracterizar el equilibrio entre falsas alarmas y detecciones perdidas **E01, E06, E28**
- **F1-score:** media armónica de las dos anteriores, utilizada cuando el conjunto de datos presenta desequilibrio de clases **E05, E15**
- **FPS** (*frames per second*): indicador de velocidad de inferencia, crítico en aplicaciones de vigilancia en tiempo real **E03, E20**

Hallazgo

El mAP y el FPS son las métricas prioritarias en los estudios revisados: el primero evalúa la precisión global del detector, mientras que el segundo determina su viabilidad para aplicaciones de videovigilancia en tiempo real con múltiples cámaras **E01, E03, E20**

RQ4: ¿Qué conjuntos de datos han sido utilizados para entrenar y evaluar modelos de detección de personas en condiciones de oclusión y baja visibilidad en entornos de videovigilancia?

Los benchmarks más frecuentes identificados en los estudios primarios son:

- **KAIST Multispectral Pedestrian Dataset:** par de imágenes visibles e infrarrojas para escenarios diurnos y nocturnos **E08, E12, E25, E30**
- **FLIR Thermal Dataset:** imágenes térmicas para detección con escasa iluminación **E22, E24, E29**
- **Caltech Pedestrian Dataset:** estándar de referencia para detección peatonal urbana con anotaciones de nivel de oclusión **E04, E07, E19**
- **CityPersons:** derivado de Cityscapes, con peatones en entornos urbanos reales y diversas condiciones de oclusión **E02, E06**
- **COCO:** conjunto de propósito general empleado para preentrenamiento y transferencia de dominio **E03, E13**
- **MOT Challenge:** para evaluación de seguimiento y detección multi-persona **E16**

Hallazgo

KAIST y FLIR son los datasets más utilizados en estudios de detección bajo baja visibilidad, mientras que Caltech y CityPersons predominan en evaluaciones de oclusión. Ninguno de los datasets existentes combina simultáneamente oclusión severa y condiciones meteorológicas adversas, lo que representa una brecha relevante identificada en múltiples estudios **E12, E18, E25**

RQ5: ¿Cuáles son las limitaciones y desafíos reportados por los autores en los modelos de detección de personas ante oclusión y baja visibilidad?

El análisis de las secciones de limitaciones de los estudios primarios revela cinco categorías recurrentes:

Dependencia de hardware especializado. Los modelos que integran sensores infrarrojos o térmicos requieren equipamiento adicional que eleva el coste de implementación **E08, E22** **Fragilidad ante oclusión severa.** Cuando más del 70 % de la silueta corporal queda ocluida, la mayoría de los detectores reportan una caída significativa en la tasa de detección **E09, E19** **Brecha entre banco de pruebas y entorno real.** Los modelos optimizados sobre benchmarks controlados no mantienen sus niveles de rendimiento habituales al ser desplegados en escenarios con condiciones variables no

presentes en el conjunto de entrenamiento **E03, E28 Latencia computacional**. Los detectores de mayor precisión suelen demandar recursos que superan la capacidad de los dispositivos embebidos, limitando su aplicabilidad en redes de vigilancia descentralizadas **E03, E11 Escasez de datos etiquetados para condiciones extremas**. La anotación de imágenes con oclusión densa, niebla o lluvia es costosa y los conjuntos existentes no cubren adecuadamente estas situaciones **E12, E18**

Hallazgo

La brecha entre rendimiento en benchmark y rendimiento en entorno real es la limitación más citada en los estudios revisados (presente en el 47 % de los artículos), seguida por la demanda computacional de los modelos más precisos, lo que dificulta su despliegue en sistemas de vigilancia con hardware limitado **E03, E09, E19, E28**

RQ6: ¿Qué vacíos de conocimiento y trabajos futuros han identificado los autores en el ámbito de la detección de personas en sistemas de videovigilancia?

Los autores de los estudios primarios señalan de manera recurrente las siguientes áreas:

Datasets que combinen múltiples condiciones adversas. Se requieren colecciones de datos que presenten simultáneamente oclusión, baja iluminación y fenómenos meteorológicos, para entrenar modelos más robustos **E12, E18 Modelos unificados para oclusión y baja visibilidad**. La mayoría de las propuestas actuales abordan cada condición por separado; existe una brecha en arquitecturas capaces de gestionar ambas de forma conjunta **E08, E13 Adaptación de dominio**. Los detectores entrenados en un entorno específico presentan degradación al aplicarse en contextos distintos; se necesitan estrategias de transferencia más robustas **E14, E17**

Eficiencia para dispositivos embebidos. Se demanda el diseño de arquitecturas que mantengan alta precisión con bajo consumo computacional, habilitando el procesamiento cuando se encuentre en el borde de la red (*edge computing*) **E03, E11 Evaluación en escenarios de alta densidad**. La detección en muchedumbres donde la oclusión mutua entre personas es intensa requiere métricas y protocolos de evaluación más específicos **E04, E17**

Hallazgo

La demanda de datasets combinados y la necesidad de modelos unificados capaces de afrontar oclusión y baja visibilidad de forma simultánea constituyen las brechas más frecuentemente citadas, apareciendo en el 53 % de los estudios primarios revisados **E08, E12, E13, E18, E25**

Mapa de Evidencia

La Tabla ?? resume las técnicas identificadas y su cobertura por pregunta de investigación.

Cuadro 9: Mapa de evidencia: técnicas vs. preguntas de investigación.

Técnica / Enfoque	RQ1	RQ2	RQ3	RQ4	RQ5	RQ6
Fusión multiespectral RGB-IR/térmico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Variantes YOLO (YOLOv8, NP-YOLO, PYOLO)	✓	–	✓	✓	✓	✓
Módulos de atención espacial/canal	✓	✓	✓	–	✓	✓
Fusión multi-vista (cámaras múltiples)	✓	✓	✓	–	✓	✓
Transformers DETR (RC-DETR, LF-DETR)	✓	✓	✓	–	✓	✓
Estimación de pose / esqueleto	✓	✓	–	–	✓	✓
NMS adaptado para multitudes	✓	✓	✓	✓	✓	–
Mejora de imagen previa al detector	✓	–	✓	–	✓	✓

Discusión

Interpretación de los Resultados

Los hallazgos tras la realización de esta revisión son coherentes con la tendencia general documentada en trabajos previos sobre detección peatonal **Dollar2012**, **Brunetti2018** la calidad del detector depende críticamente de la riqueza y disponibilidad de información visual. Cuando la iluminación o la visibilidad se ven comprometidas, la incorporación de canales espectrales adicionales surge como la estrategia más efectiva porque proporciona una señal complementaria no degradada por las mismas condiciones que afectan al canal visible. La predominancia de variantes de YOLO refleja la presión industrial por soluciones capaces de operar en tiempo real con hardware eficiente accesible. Arquitecturas como NP-YOLO **E20** y PYOLO **E26** demuestran que es posible

adaptar detectores de una etapa para condiciones adversas sin alterar la velocidad de inferencia, lo que los hace atractivos para despliegues en cámaras IP con capacidad de cómputo embebido. La distribución de estudios por base de datos muestra que ScienceDirect concentra la mayor producción relevante de esta área (53,3 %), seguida de Scopus (36,7 %). Esto sugiere que las revistas de Elsevier y las publicaciones indexadas en Scopus son las principales fuentes de difusión de avances en este campo específico ya que presentan una cantidad superior al (36,0 %).

Brechas de Investigación y Trabajo Futuro

Las cinco brechas de conocimiento identificadas en la RQ6 configuran una agenda de investigación clara. La más apremiante es la falta considerable de benchmarks que combinen simultáneamente oclusión densa y condiciones meteorológicas adversas. Los conjuntos existentes (Caltech, KAIST, FLIR) abordan estas dimensiones de forma separada, lo que impide la validación cruzada de modelos que pretendan ser robustos ante ambas condiciones. La segunda brecha, vinculada a la adaptación de dominio, cobra especial relevancia en el contexto latinoamericano, donde las condiciones de infraestructura tecnológica y los patrones de comportamiento peatonal pueden diferir significativamente de los contextos estudiados en los artículos revisados.

Amenazas a la Validez

Las principales amenazas significativas a la validez de esta revisión se clasifican de acuerdo con Wohlin2012

- **Validez de la construcción:** la cadena de búsqueda puede no recuperar estudios que usen terminología alternativa para describir oclusión o baja visibilidad. Esta amenaza se disminuyó mediante la inclusión de sinónimos y la validación iterativa de la cadena contra un conjunto de artículos conocidos.
- **Validez interna:** la selección y análisis de calidad de los estudios fueron realizadas por el equipo investigador, lo que introduce riesgo de sesgo de inclusión. Se mitigó mediante la aplicación sistemática de los criterios definidos en el protocolo.
- **Validez externa:** los resultados se limitan al período 2022–2026 y a las tres bases de datos consultadas; estudios en otras fuentes o en idiomas distintos del inglés y español quedaron excluidos.
- **Validez de conclusión:** la heterogeneidad de métricas y grupos de datos reportados dificulta la comparación cuantitativa directa entre modelos, por lo que la síntesis se realizó de manera narrativa.

Conclusiones

Esta Revisión Sistemática de Literatura sintetizó la evidencia publicada entre 2022 y 2026 sobre los modelos para la detección automática de personas bajo condiciones considerables de oclusión y baja visibilidad en sistemas de videovigilancia, a partir de 30 estudios primarios identificados en Scopus, ScienceDirect y Web of Science, siguiendo el protocolo de Kitchenham y Charters. Respecto a los modelos existentes (RQ1), la fusión multispectral RGB-infrarrojo/térmico y las redes con módulos de atención constituyen los enfoques dominantes, seguidos por variantes compactadas de YOLO y estrategias multi-vista basadas en transformers. En cuanto a las técnicas de manejo de la oclusión (RQ2), la fusión de perspectivas múltiples y los mecanismos de atención cruzada reportan las mejoras más consistentes. Las métricas más utilizadas (RQ3) son mAP, tasa de error logarítmica y FPS, mientras que los benchmarks de mayor uso (RQ4) son KAIST, FLIR Thermal, Caltech y CityPersons. Las limitaciones predominantes (RQ5) incluyen la dependencia de hardware especializado, la fragilidad ante oclusión severa y la brecha de generalización. Las principales brechas (RQ6) apuntan a la necesidad de datasets combinados y modelos unificados capaces de gestionar ambas condiciones de forma simultánea.

Las contribuciones originales de esta revisión son: (i) una taxonomía de los enfoques de detección bajo condiciones de vision adversas acotada al período 2022–2026; (ii) un mapa de evidencia que cruza enfoques con preguntas de investigación; y (iii) la identificación sistemática de cinco vacíos de conocimiento que orientan la agenda de investigación futura en ambientes de videovigilancia inteligente.

Para la práctica, los resultados sugieren que los equipos de desarrollo de sistemas de vigilancia deben priorizar arquitecturas de fusión multispectral cuando el presupuesto lo permita, y módulos de atención como alternativa de bajo coste ante hardware restringido. Como líneas de investigación futura se propone: (1) desarrollar un benchmark estandarizado que combine oclusión y condiciones meteorológicas adversas; (2) explorar técnicas de adaptación de dominio para mejorar la generalización; y (3) diseñar arquitecturas unificadas capaces de gestionar simultáneamente ambas condiciones con eficiencia suficiente para su despliegue en dispositivos embebidos.

Protocolo de Revisión Sistemática

La cadena de búsqueda específica empleada en cada una de las bases de datos fue la siguiente:

- **Scopus:** TITLE-ABS-KEY(("person detection" OR "pedestrian detection" OR "human detection" OR "people detection") AND ("video surveillance" OR "surveillance"

OR “CCTV” OR “security camera” OR “monitoring”) AND (“occlusion” OR “low visibility” OR “low illumination” OR “nighttime” OR “fog” OR “rain”) AND (“deep learning” OR “neural network” OR “convolutional” OR “object detection” OR “feature extraction”)) AND PUBYEAR >2021 AND DOCTYPE IN (“ar”, “cp”) AND LANGUAGE IN (“English”, “Spanish”)

- **ScienceDirect:** (“pedestrian detection” OR “person detection”) AND (“video surveillance” OR “CCTV”) AND (“occlusion” OR “low visibility”) AND (“deep learning” OR “neural network”)
- **Web of Science:** TS=((“person detection” OR “pedestrian detection” OR “human detection”) AND (“video surveillance” OR “CCTV”) AND (“occlusion” OR “low visibility” OR “low illumination”) AND (“deep learning” OR “neural network”) AND (“real-time” OR “accuracy” OR “performance”)) AND PY=(2022–2026)

Lista Completa de Estudios Primarios

Cuadro 10: Estudios primarios incluidos en la revisión.

ID	Autores	Título	Año	Fuente
E01	Dai et al.	Multi-exposure image enhancement and YOLO for nighttime pedestrian detection	2026	Signal Process.: Image Commun.
E02	Guo et al.	Pedestrian detection based on vision-language semantics	2025	Pattern Recognit. Lett.
E03	Zhang et al.	Enhanced lightweight YOLOv8s for small-scale pedestrian detection	2025	Digit. Signal Process.
E04	Gao et al.	Ranking-based adaptive query generation for DETRs	2025	Neurocomputing
E05	Andrade et al.	SUSAN: DL architecture for violence detection in surveillance	2025	Expert Syst. Appl.
E06	Huang et al.	Ms-VLPD multi-scale method for pedestrian detection	2025	Expert Syst. Appl.
E07	Gao et al.	RC-DETR: crowded pedestrian detection via contrastive learning	2025	Neural Networks

ID	Autores	Título	Año	Fuente
E08	Shen et al.	EAFF-Net for dual-modality pedestrian detection	2025	Infrared Phys. Technol.
E09	Kim et al.	Skeleton-based AI for fall detection with occlusions	2025	Autom. Constr.
E10	Qiu et al.	PPM: boolean optimizer for multi-view pedestrian detection	2024	Pattern Recognit.
E11	Tang et al.	PFEL-Net lightweight for multi-scale pedestrian detection	2024	J. King Saud Univ. Comput. Inf. Sci.
E12	Deng et al.	Lightweight cross-modal multispectral pedestrian detection	2024	Comput. Mater. Contin.
E13	Kumar Jain	Robust multi-modal pedestrian detection with ensemble learning	2024	Expert Syst. Appl.
E14	Qiu et al.	Deep top-down framework for multi-view pedestrian detection	2024	Neurocomputing
E15	Khan et al.	Optimized YOLOv8 for fallen person detection	2024	Image Vis. Comput.
E16	Lin et al.	Structural description of pedestrian movement in surveillance	2024	Expert Syst. Appl.
E17	Li et al.	Multi-view pedestrian detection via residual mask fusion	2026	Future Gen. Comput. Syst.
E18	Qi et al.	LF-DETR for aerial RGB-infrared pedestrian detection	2026	Remote Sensing
E19	Tang et al.	Adaptive pedestrian detection with occlusion-aware reasoning	2026	Pattern Recognit.
E20	Huang & Liu	NP-YOLO: nighttime pedestrian detection for video surveillance	2025	CVAA Conf.
E21	Zhang et al.	Enhanced SlowFast for nighttime detection in port surveillance	2025	Conf. Proc.

ID	Autores	Título	Año	Fuente
E22	Li, W.	Enhanced thermal imaging human detection	2025	IAECST Conf.
E23	Connan et al.	Real-time gun and person detection for smart surveillance	2025	ACM SAC
E24	Mudavath & Niranjan	Person detection in thermal images using YOLOv8	2025	Earth Sci. Inform.
E25	He et al.	Cross-modality differential feature for multispectral detection	2025	Conf. Proc.
E26	Hu et al.	PYOLO: Plus YOLO for occlusion pedestrian detection	2025	CCDC Conf.
E27	Gupta & Batra	Multispectral pedestrian detection CNN channel fusion	2025	WCONF Conf.
E28	Kolluri et al.	Surveillance video-based pedestrian detection for transport	2026	Discov. Appl. Sci.
E29	Akshatha et al.	Human detection in aerial thermal images Faster R-CNN + SSD	2022	Electronics
E30	Dao et al.	Noise-aware DL for multispectral pedestrian detection	2022	J. Electron. Imaging

Formularios de Extracción de Datos

Los formularios de extracción individuales de cada uno de los estudios primarios recogen los campos definidos en la Tabla ?? de la Sección ??: identificador, título, autor(es), año de publicación, fuente, tipo de publicación, base de datos de origen, modelo o técnica de detección utilizado, tipo de oclusión abordada, condición de visibilidad, métricas de evaluación, conjunto de datos empleado, resultados principales, limitaciones reportadas, vacíos y trabajo futuro, dominio de aplicación y puntuación de calidad (CQI). Los formularios completos están disponibles como material suplementario.